地狱之下

不对称的奴役,侍寝与调教

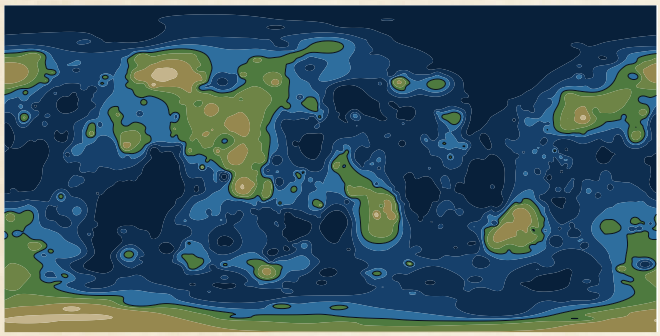
by 跨越晨昏

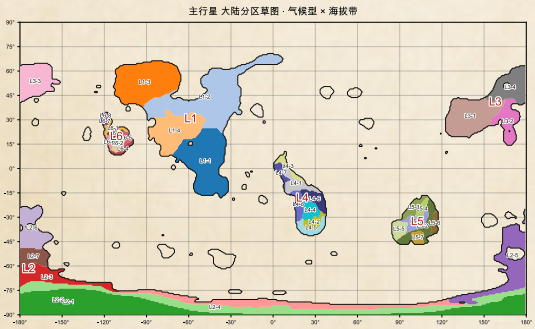
怪动植物的监狱，嗜血仙子的乐园，天堂的试验场

主行星的半径约 1.5×10^4 km，重力加速度约为 $20 m/s^2$。增加逃离地狱的难度

地理

地图





大陆

L1

占表面积 7.9%，中心约 59° W、30° N。六块中最大，自 18° S 延伸至 70° N。

主体为高原，平均海拔约 1.3 km，最高约 4.7 km，边缘陡落入海。北部跨入寒带，主体为温带，年均温约 281 K，年降水约 700 mm。

L1-1

占 L1 31%，中心约 48° W、4° N。高原，均海拔约 1.4 km，温带海洋性气候，年均温约 290 K，年降水约 1200 mm。

L1-2

占 L1 32%，中心约 49° W、44° N。台地，均海拔约 1.0 km，冷草原气候，年均温约 279 K，年降水约 440 mm。

L1-3

占 L1 18%，中心约 91° W、53° N。高原，均海拔约 1.9 km，最高约 4.7 km，冰原气候，年均温约 263 K，年降水约 550 mm。

L1-4

占 L1 19%，中心约 70° W、23° N。高原，均海拔约 1.4 km，冷沙漠气候，年均温约 289 K，年降水约 470 mm。

L2

占表面积 3.4%，中心约 174° W、62° S。南半球高纬，南抵南极。

主体为冰原，平均海拔六块最高，约 1.6 km，最高约 4.5 km。寒带，年均温约 259 K，降水稀少，年降水约 340 mm。

L2-1

占 L2 14%，中心约 145° W、82° S。内陆高山，均海拔约 3.0 km，最高约 4.5 km，冰原气候，年均温约 222 K，年降水约 100 mm。

L2-2

占 L2 12%，中心约 153° W、81° S。内陆高原，均海拔约 1.5 km，冰原气候，年均温约 236 K，年降水约 150 mm。

L2-3

占 L2 11%，中心约 161° W、67° S。台地，均海拔约 0.7 km，冰原气候，年均温约 253 K，年降水约 240 mm。

L2-4

占 L2 7%，中心约 41° W、86° S。台地，均海拔约 0.4 km，冰原气候，年均温约 240 K，年降水约 180 mm。

L2-5

占 L2 25%，中心约 170° E、54° S.台地，均海拔约 0.4 km，冰原气候，年均温约 271 K，年降水约 550 mm.

L2-6

占 L2 22%，中心约 172° W、37° S.台地，均海拔约 0.5 km，热草原气候，年均温约 288 K，年降水约 470 mm.

L2-7

占 L2 8%，中心约 170° W、54° S.台地，均海拔约 0.8 km，苔原气候，年均温约 268 K，年降水约 330 mm.

L3

占表面积 3.4%，中心约 158° E、41° N.北半球中高纬.

主山脉纵贯西缘，最高峰约 4.2 km.山脉以东为盆地与平原.寒温带，年均温约 280 K，年降水约 500 mm.

L3-1

占 L3 43%，中心约 140° E、32° N.西部高原，均海拔约 1.2 km，最高约 4.2 km，冷草原气候，年均温约 286 K，年降水约 420 mm.

L3-2

占 L3 18%，中心约 167° E、29° N.东部台地，均海拔约 0.6 km，冷草原气候，年均温约 292 K，年降水约 520 mm.

L3-3

占 L3 20%，中心约 169° W、54° N.北部高原，均海拔约 1.5 km，冰原气候，年均温约 264 K，年降水约 300 mm.

L3-4

占 L3 19%，中心约 168° E、50° N.东北台地，均海拔约 1.0 km，大陆湿润暖夏气候，年均温约 272 K，年降水约 860 mm.

L4

占表面积 1.9%，中心约 21° E、18° S.跨 41° S 至 10° N.

低山与平原相间，最高峰约 4.8 km，全行星最高.热带，年均温约 291 K，年降水约 910 mm.

L4-1

占 L4 21%，中心约 16° E、9° S.台地，均海拔约 0.7 km，热带雨林气候，年均温约 295 K，年降水约 1300 mm.

L4-2

占 L4 9%，中心约 29° E、33° S.高原，均海拔约 1.4 km，冷草原气候，年均温约 285 K，年降水约 330 mm.

L4-3

占 L4 9%，中心约 11° E、1° N.低地，均海拔约 0.3 km，热带雨林气候，年均温约 298 K，年降水约 1700 mm.

L4-4

占 L4 14%，中心约 26° E、26° S.高原，均海拔约 1.9 km，最高约 4.8 km，全行星最高，冷沙漠气候，年均温约 285 K，年降水约 320 mm.

L4-5

占 L4 11%，中心约 27° E、37° S.台地，均海拔约 0.5 km，冷草原气候，年均温约 289 K，年降水约 460 mm.

L4-6

占 L4 17%，中心约 30° E、19° S.高原，均海拔约 1.5 km，温带海洋性气候，年均温约 289 K，年降水约 1100 mm.

L4-7

占 L4 8%，中心约 6° E、3° S.台地，均海拔约 0.4 km，热带雨林气候，年均温约 297 K，年降水约 1700 mm.

L4-8

占 L4 12%，中心约 18° E、22° S.台地，均海拔约 0.6 km，热沙漠气候，年均温约 295 K，年降水约 440 mm.

L5

占表面积 1.4%，中心约 103° E、33° S.南半球中纬.

丘陵与台地为主，平均海拔约 1.5 km.寒温带，年均温约 284 K，年降水约 480 mm.

L5-1

占 L5 17%，中心约 101° E、33° S.高山，均海拔约 2.5 km，冷草原气候，年均温约 278 K，年降水约 300 mm.

L5-2

占 L5 27%，中心约 106° E、35° S.台地，均海拔约 1.1 km，冷草原气候，年均温约 285 K，年降水约 530 mm.

L5-3

占 L5 15%，中心约 100° E、24° S.高原，均海拔约 1.2 km，冷沙漠气候，年均温约 290 K，年降水约 310 mm.

L5-4

占 L5 10%，中心约 106° E、25° S.高山，均海拔约 2.5 km，最高约 3.3 km，苔原气候，年均温约 281 K，年降水约 530 mm.

L5-5

占 L5 14%，中心约 89° E、37° S.高原，均海拔约 1.6 km，大陆湿润冷夏气候，年均温约 281 K，年降水约 680 mm.

L5-6

占 L5 8%，中心约 115° E、34° S.台地，均海拔约 0.5 km，冷草原气候，年均温约 290 K，年降水约 360 mm.

L5-7

占 L5 8%，中心约 103° E、43° S.台地，均海拔约 0.9 km，温带海洋性气候，年均温约 281 K，年降水约 670 mm.

L6

占表面积 0.7%，中心约 111° W、19° N.北半球低纬，六块中最小.

孤悬于 02 北侧，火山成因.热带，年均温约 294 K，年降水约 830 mm.

L6-1

占 L6 17%，中心约 114° W、25° N.低地，均海拔约 0.1 km，热草原气候，年均温约 297 K，年降水约 530 mm.

L6-2

占 L6 24%，中心约 111° W、15° N.高原，均海拔约 1.6 km，最高约 2.9 km，温带海洋性气候，年均温约 288 K，年降水约 1000 mm.

L6-3

占 L6 11%，中心约 112° W、21° N.台地，均海拔约 0.7 km，热草原气候，年均温约 294 K，年降水约 550 mm.

L6-4

占 L6 15%，中心约 107° W、12° N.台地，均海拔约 0.4 km，热带雨林气候，年均温约 297 K，年降水约 1500 mm.

L6-5

占 L6 13%，中心约 104° W、19° N.台地，均海拔约 0.7 km，亚热带湿润气候，年均温约 295 K，年降水约 1200 mm.

L6-6

占 L6 9%，中心约 117° W、16° N.台地，均海拔约 0.7 km，热沙漠气候，年均温约 294 K，年降水约 240 mm.

L6-7

占 L6 6%，中心约 120° W、29° N.低地，均海拔约 0.3 km，热沙漠气候，年均温约 294 K，年降水约 300 mm.

L6-8

占 L6 6%，中心约 119° W、32° N.低地，均海拔约 0.3 km，热草原气候，年均温约 293 K，年降水约 390 mm.

海洋

01

占表面积 8.6%，中心约 89° E、49° N.最大深海盆.

北半球高纬寒海，表层水温低.北部海沟最深，约 5.3 km，全行星最深.深海四氯化碳层凝固.

02

占表面积 5.3%，中心约 106° W、21° S.

跨赤道暖海，表层水温高，南延至南半球中纬.深海四氯化碳层为液态，构成溶剂毒性带的主体.

03

占表面积 4.0%，中心约 36° E、15° N.跨赤道的热带暖海.

04

占表面积 3.7%，中心约 167° W、10° N.四片中较小.

群岛

图上只画出较大的岛，合计约 1.3%.更小的群岛未显示，主要分布：

A1

L2 东缘的弧形岛链，南半球高纬，火山与地震活跃.

A2

02 西侧的散岛，约 130° W 至 170° W，多为珊瑚礁与浅滩.

A3

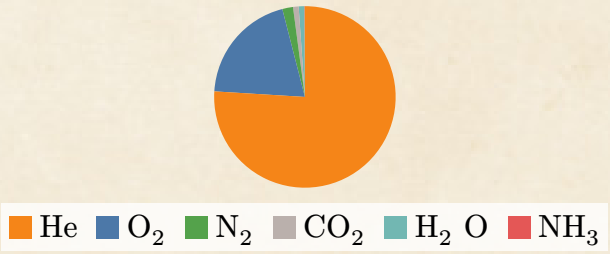
L1 北缘的环极岛链，寒带，多裸岩.

主火山

大气

成分

He 约 76%，O_2 约 20%，N_2 约 1.9%，CO_2 约 1%，H_2O 约 1%，NH_3 约 0.1%，平均摩尔质量约 0.0106 kg/mol.



性质

海平面气压约 1.013×10^5 Pa.低空湍流混合主导，组分均匀：He 76%、O_2 20% 至均质层顶基本不变.均质层顶约 100 km，以上分子扩散分离，He 才逐渐富集，重气体下沉.

对流层递减率取干绝热值 $\Gamma = g/c_p$.成分均匀，c_p 全程约 2150 J/(kg·K)，Γ 约 9.3 K/km.对流层顶温度 216.65 K，赤道海平面约 300 K，极点约 240 K，故赤道对流层顶高约 9 km，极点约 2.5 km.

对流层顶以上臭氧加热占优，温度回升，赤道升率约 1.4 K/km，极点约 1.2 K/km，至平流层顶达 270 K：约 47 km.平流层顶以上进入中间层，温度以 2.3 K/km 回落，至中间层顶 85 km 达 183 K，以上转入热层.

温度、密度与声速随高度变化，成分低空均匀：

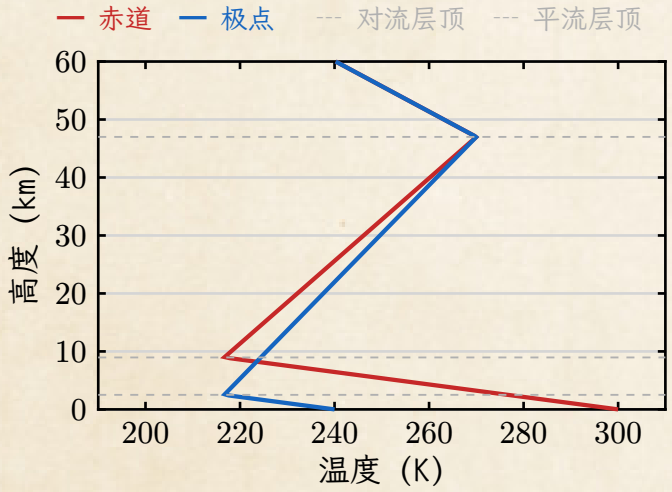
赤道大气

高度 km	温度 K	密度 kg/m^3	声速 m/s
0	300	0.431	608
1	290.7	0.408	598
2	281.4	0.386	589
3	272.1	0.364	579
5	253.5	0.321	559
8.5	220.9	0.253	522
8.96	216.7	0.244	517
10	218.1	0.215	518
12	220.9	0.168	522
15	225.1	0.117	527
17	227.9	0.0922	530
20	232.1	0.0649	535
24	237.7	0.041	541
30	246.2	0.021	551
35	253.2	0.0123	558
40	260.2	0.0072	566
45	267.2	0.0043	574
47.00	270	0.0036	577
50	263.1	0.0027	569
55	251.7	0.0017	557
60	240.2	0.0011	544

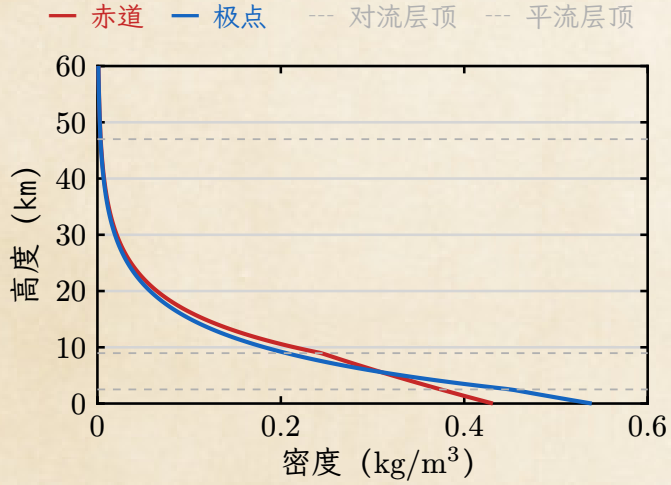
极点大气

高度 km	温度 K	密度 kg/m^3	声速 m/s
0	240	0.539	544
1	230.7	0.503	533
2	221.4	0.468	522
2.51	216.7	0.451	517
3	217.2	0.424	517
5	219.6	0.332	520
8.5	223.8	0.218	525
10	225.6	0.182	527
12	228	0.144	530
15	231.6	0.102	534
17	234	0.0807	537
20	237.6	0.0574	541
24	242.4	0.0368	546
30	249.6	0.0192	554
35	255.6	0.0113	561
40	261.6	0.0067	568
45	267.6	0.0041	574
47.00	270	0.0033	577
50	263.1	0.0026	569
55	251.7	0.0016	557
60	240.2	0.001	544

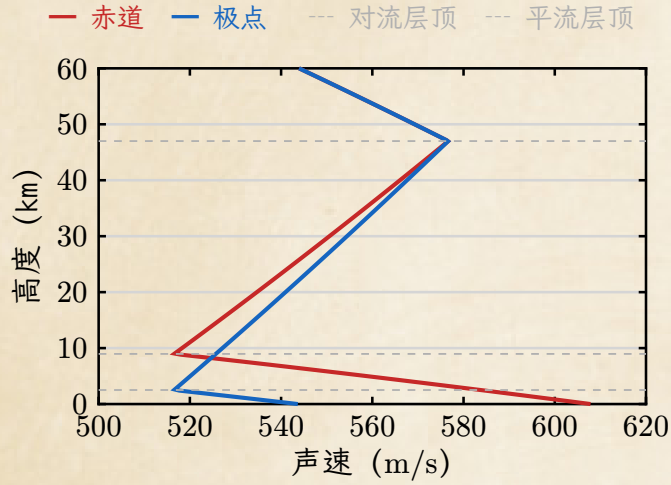
温度剖面



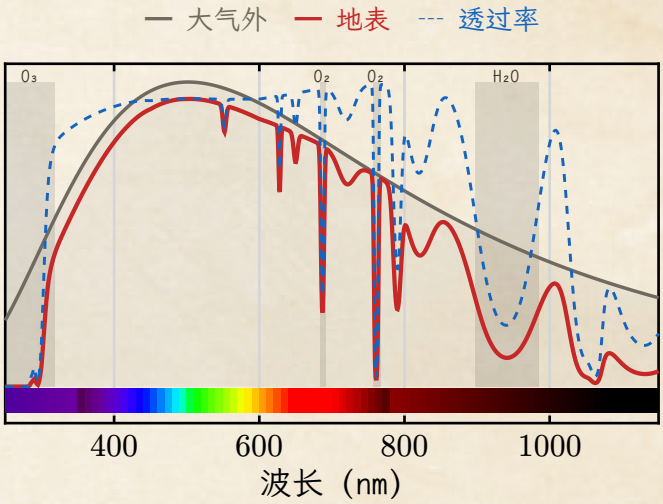
密度剖面



声速剖面



光谱



海洋

深海CCl_4层

深海底部有一层四氯化碳，沉在海水之下。

密度约 1.59g/cm^3，是海水的 1.5 倍；水中溶解度约 0.8 g/L；熔点 250 K，沸点 350 K.

暖海深海温度高于 250 K，四氯化碳为液态；寒海深海低于熔点，凝固。

四氯化碳由海洋生物的卤代酶合成。深海无光、厌氧，几乎不分解。

该层是溶剂毒性带，只有耐溶剂微生物能存活。

气候

辐射收支

海平面温度赤道约 300 K，极点约 240 K，按面积加权平均约 280 K.反照率取 0.3，有效温度约 255 K，温室增温约 25 K.

He、O_2、N_2 在红外几乎不吸收，温室效应主要靠水汽与 CO_2、NH_3.

恒星辐照度约 1360W/m^2.

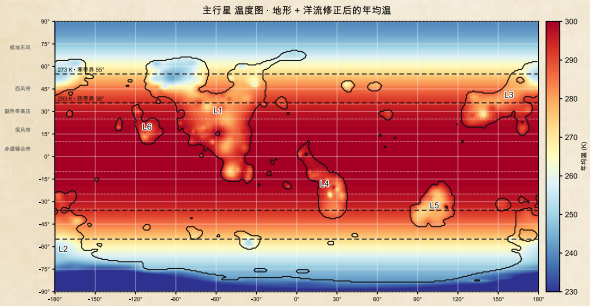
气候带

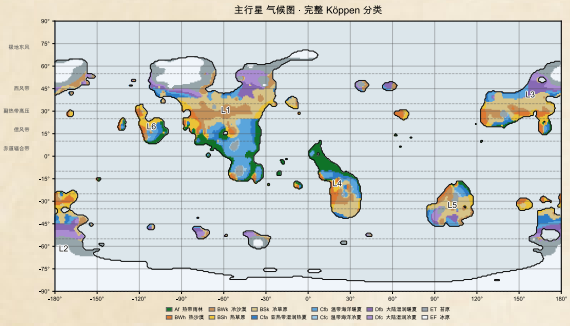
年均温随纬度按 $T = 300 - 60\sin^4\varphi$ 变化，赤道海平面 300 K，极点海平面 240 K。

纬度温度

纬度	温度 K	纬度	温度 K
0°	300	50°	279
10°	300	60°	266
20°	299	70°	253
30°	296	80°	244
40°	290	90°	240

293 K 线在 36°，273 K 线在 55°。热带 0 至 36°，温带 36 至 55°，寒带 55 至 90°。寒带约占表面五分之一。





环流

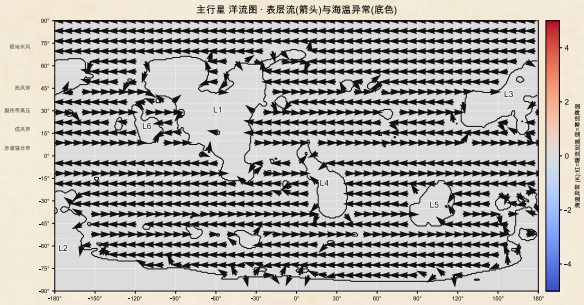
自转周期取 24 h，轴倾角 23.44°。

罗斯贝半径 3.4×10^3 至 1.3×10^4 km，绝对天气尺度更大。与行星半径之比约 0.2 至 0.9，一条纬线上容纳的涡旋更多。

热成风切变约 15 至 26 m/s。对流层约 9 km 厚，温度梯度摊在 1.5×10^4 km 半径上，高空西风偏弱。

风带

风带	纬度	特征
赤道辐合带	0 至 10°	上升，地面静风
信风带	10 至 25°	东北、东南信风
副热带高压	25 至 35°	下沉，干旱
西风带	35 至 55°	西风，偏弱
极地东风	55 至 90°	东风，冷高压

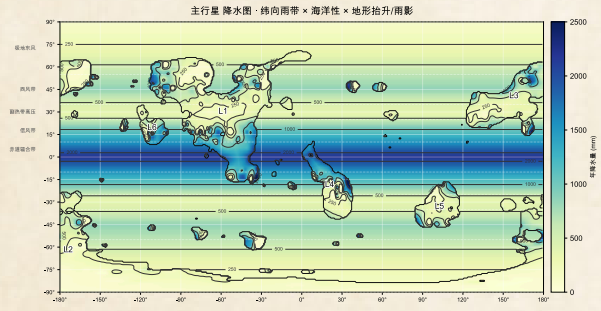


降水与季节

饱和水汽压随温度升高急剧增大。极点近乎为零；赤道可降水量约 51 mm。

降水带与风带对应：赤道辐合带多对流雨，副热带干旱，中纬锋面降水，极地干冷。

季节由轴倾角决定，太阳直射点南北移动。赤道年较差 2 至 5 K，中纬约 20 K，极点 40 K 以上并有极昼极夜。赤道辐合带随季节移动约 ±15°。


主行星 降水图 · 纬向雨带 × 海洋性 × 地形抬升/雨影
极地东风
西风带
副热带高压
信风带
赤道辐合带
90°
75°
60°
45°
30°
15°
0°
-15°
-30°
-45°
-60°
-75°
-90°
-180°
-150°
-120°
-90°
-60°
-30°
0°
30°
60°
90°
120°
150°
180°
L1
L2
L3
L4
L5
L6
降水量 (mm)
2500
2000
1500
1000
500
0